疑難排解
AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/troubleshoot_index.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

疑難排解 1
疑難排解 1
Aggregate重新配置失敗 1
重新開機、出現問題或重新開機 2
程序的多個階段可能會發生的問題 6
LIF移轉失敗 7
LIF在升級後位於無效連接埠上 7

疑難排解

疑難排解

升級節點配對時可能會發生故障。節點可能會當機、集合體可能不會重新部署、或是生命體可能無法移轉。故障原因及其解決方案取決於升級程序期間何時發生故障。

請參閱本節中說明程序不同階段的表格 "ARL升級工作流程"。程序階段會列出可能發生故障的相關資訊。

- "Aggregate重新配置失敗"
- "重新開機、出現問題或重新開機"
- "程序的多個階段可能會發生的問題"
- "LIF移轉失敗"
- "LIF在升級後位於無效連接埠上"

Aggregate重新配置失敗

在升級期間、Aggregate重新配置（ARL）可能會在不同的點失敗。

檢查Aggregate重新配置失敗

在程序期間、ARL可能會在階段2、階段3或階段5中失敗。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查輸出：

   《集合重遷秀》

   「shorage aggregate regate regate regate show」命令會顯示哪些Aggregate已成功重新配置、哪些未重新配置、以及故障原因。

2. 檢查主控台是否有任何EMS訊息。
3. 請採取下列其中一項行動：

   - 根據「儲存集合體重新定位show」命令的輸出和EMS訊息的輸出、採取適當的修正行動。
   - 使用「overre-tetoes」選項或「superre-dite-checks」選項的「shorage aggregate regate or搬 移start」命令、強制重新配置集合體或集合體。

   如需有關「強制集合重新定位開始」、「置換-否決」和「置換-目的地-檢查」選項的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 若要連結至「*SURF9 ONTAP* 命令：手動頁面參考」。

在完成升級後、原本位於節點1上的Aggregate歸node4所有

在升級程序結束時、node3必須是集合體的新主節點、而該主節點原本是node1作為主節點。您可以在升級後重新配置。

在下列情況下、Aggregate可能無法正確重新定位、將node1當作其主節點、而非node3：

- 在第3階段期間、當Aggregate從節點2重新定位至節點3時。正在重新部署的部分集合體將node1當作其主節點。例如、此類Aggr_nnode_1可稱為Aggr_node_1。如果在第3階段重新配置aggr_node_1失敗、且無法強制重新配置、則會將Aggregate留在node2上。
- 在第4階段之後、節點2被節點4取代。當節點2被替換時、aggr_node_1會以node4做為主節點、而非node3連線。

在儲存容錯移轉啟用後、您可以完成下列步驟、在第6階段之後修正不正確的擁有權問題：

步驟

1. 輸入下列命令以取得Aggregate清單：

   「torage Aggregate show -nodes <node4>-is主目錄true」

   若要識別未正確重新放置的集合體、請參閱您在一節中取得的節點1主擁有者之集合體清單 "準備節點以進行升級" 並將其與上述命令的輸出進行比較。

2. 比較的輸出 步驟1. 您在一節中為節點1擷取的輸出 "準備節點以進行升級" 並記下任何未正確重新定位的集合體。
3. 重新定位節點4上留下的集合體：

   「torage Aggregate regate regate or搬 移開始節點<node4>-aggr <aggr_node_1>-destination <node3>'

   在此重新定位期間、請勿使用「-ND-控制 器升級」參數。

4. 輸入下列命令、確認node3現在是Aggregate的主擁有者：

   「torage Aggregate show -Aggregate <aggr1、aggr2、aggr3…>-Fields home-name'

   "<aggr1、aggr2、aggr3…>'是集合體清單、其中節點1是原始擁有者。

   沒有node3做為主擁有者的Aggregate可以使用中相同的重新配置命令、將其重新定位至node3 步驟3.。

重新開機、出現問題或重新開機

在升級的不同階段、系統可能會當機–重新開機、發生恐慌或經歷關機循環。這些問題的解決方法取決於何時發生。

在階段2期間重新開機、出現問題或重新開機

當機可能發生在階段2之前、期間或之後、在此期間、您可以將Aggregate從節點1重新定位至節點2、將節點1擁有的資料生命期和SAN生命期移至節點2、記錄節點1資訊、以及淘汰節點1。

節點1或節點2在HA仍啟用的第2階段之前當機

如果節點1或節點2在第2階段之前當機、則尚未重新放置任何集合體、而且HA組態仍處於啟用狀態。

接管和恢復可以正常進行。

步驟

1. 檢查主控台是否有系統可能發出的EMS訊息、並採取建議的修正行動。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**1**在第**2**階段期間或之後當機、但**HA**仍處於啟用狀態

部分或全部的集合體已從節點1重新定位至節點2、但HA仍處於啟用狀態。node2將接管node1的根Volume和未重新定位的任何非根Aggregate。

移轉的集合體擁有權與因擁有者未變更而接管的非根集合體擁有權相同。當節點1進入「等待恢復狀態」時、node2會歸還所有node1非根Aggregate。

步驟

1. 完成 "步驟1." 在_重新將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2_一節中。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

停用**HA**時、節點**1**會在第**2**階段之後當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

   您可能會看到「儲存容錯移轉show」命令的輸出有一些變更、但這是典型的、不會影響程序。請參閱疑難排解一節 "非預期的儲存容錯移轉show命令輸出"。

在仍啟用**HA**的情況下、節點**2**會在階段**2**期間或之後失敗

節點1已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點2。HA已啟用。

節點1將接管節點2的所有集合體、以及它已重新定位到節點2的任何專屬集合體。當節點2進入「Waiting for Giveback」（正在等待恢復）狀態時、節點1會傳回節點2的所有集合體。

步驟

1. 完成 "步驟1." 在_重新將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2_一節中。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在停用**HA**之後、節點**2**會在第**2**階段之後當機

節點1不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有的Aggregate都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行其餘的節點配對升級程序。

在階段3期間重新開機、出現問題或重新開機

在安裝和引導node3的階段3期間或之後可能會立即發生故障、將節點1的連接埠對應至node3、將屬於node1和node2的資料lifs和SAN lifs移至node3、並將節點2的所有Aggregate重新定位至node3。

在停用HA的情況下、以及在重新部署任何Aggregate之前、節點2會在第3階段當機

由於HA已停用、因此節點2當機後、節點3將不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有的Aggregate都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點2在重新放置部分或全部集合體之後、在第3階段當機

節點2已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點3、節點3將提供重新放置之集合體的資料。HA已停用。

未重新部署的集合體將會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 完成後重新部署其餘的集合體 "步驟1." 透過 "步驟3." 在_將非根Aggregate從node2重新部署到node3_一節中。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

節點3在第3階段和節點2重新放置任何集合體之前當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在Aggregate重新配置期間、節點3會在第3階段當機

如果節點3在節點2將Aggregate重新定位到節點3時當機、則節點2會中止任何其他Aggregate的重新定位。

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但在節點3開機時、已重新放置到節點3的Aggregate會遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 完成 "步驟3." 同樣地、請參閱_將非根Aggregate從節點2重新部署到節點3_一節。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**3**在第**3**階段當機後無法開機

由於災難性故障、節點3在第3階段當機之後無法開機。

步驟

1. 聯絡技術支援。

節點**2**在第**3**階段之後但在第**5**階段之前當機

node3繼續為所有Aggregate提供資料。HA配對已停用。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**3**在第**3**階段之後但在第**5**階段之前當機

節點3在第3階段之後但在第5階段之前當機。HA配對已停用。

步驟

1. 啟動節點3。

   所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

在階段**5**期間重新開機、出現問題或重新開機

在階段5（即安裝和引導節點4的階段）、將節點2的連接埠對應至節點4、將屬於節點2的資料生命週期和SAN生命週期從節點3移至節點4、以及將節點2的所有集合體從節點3重新部署至節點4時、可能會發生當機。

節點**3**在階段**5**期間當機

節點3已將部分或全部節點2的Aggregate重新放置到節點4。Node4不會接管、但會繼續為節點3已重新定位的非根Aggregate提供服務。HA配對已停用。

其餘的Aggregate會中斷運作、直到節點3重新開機為止。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 重複重新定位屬於節點2的其餘集合體 "步驟1." 透過 "步驟3." 在_重新部署節點2的非根Aggregate從節點3到節點4_一節中。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

Node4在階段**5**期間當機

節點3已將部分或全部節點2的Aggregate重新放置到節點4。node3不會接管、而是繼續提供節點3擁有的非根Aggregate、以及未重新定位的非根Aggregate。HA已停用。

非根Aggregate發生中斷、這些非根Aggregate已重新部署、直到節點4重新開機為止。

步驟

1. 叫出節點4。
2. 再次完成、重新定位屬於節點2的其餘集合體 "步驟1." 透過 "步驟3." 在_重新定位節點2的非根Aggregate、從節點3移至節點4 _。
3. 繼續執行節點配對升級程序。

程序的多個階段可能會發生的問題

某些問題可能會在程序的不同階段發生。

意外的「儲存容錯移轉show」命令輸出

在過程中、如果裝載所有資料集合體的節點發生緊急情況或意外重新開機、您可能會在重新開機、發生緊急情況或關機後、看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

您可能會在第2階段、第3階段、第4階段或第5階段看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

以下範例顯示裝載所有資料集合體的節點若無重新開機或出現問題、則「儲存容錯移轉show」命令的預期輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下範例顯示重新開機或發生緊急情況後、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

雖然輸出顯示某個節點處於部分恢復狀態、且儲存容錯移轉已停用、但您可以忽略此訊息。

無需採取任何行動；請繼續執行節點配對升級程序。

LIF移轉失敗

移轉生命週期之後、在第2階段、第3階段或第5階段移轉之後、生命週期可能不會上線。

步驟

1. 確認連接埠MTU大小與來源節點相同。

   例如、如果來源節點上的叢集連接埠MTU大小為9000、則目的地節點上的MTU大小應為9000。

2. 如果連接埠的實體狀態為「關閉」、請檢查網路纜線的實體連線。

LIF在升級後位於無效連接埠上

升級完成後、如果MetroCluster 您有一個故障碼組態、FC邏輯介面（LIF）可能會留在不正確的連接埠上。您可以執行重新同步作業、將lifs重新指派給正確的連接埠。

步驟

1. 輸入「MetroCluster vsvserver resSync」命令、將lifs重新分配到正確的連接埠。

   「MetroCluster vsvserver resSync -vserver <vserver_name> fCP、mc、header upgrade、test.vs」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.